PROJETO INTEGRADOR / PARTE 2

Melhoria e garantia da qualidade

Relatório de continuidade do Lembriê com plano, alterações locais, métricas comparáveis e pendências de evidência externa.

Síntese

A suíte foi ampliada de 10 para 48 casos automatizados. Os testes da API e do app passaram localmente; os tipos e o build da API também passaram. Uma refatoração retirou as regras estáticas de dentro da função de sugestão. O workflow de GitHub Actions está versionado, mas ainda não há execução no GitHub, revisão por outra pessoa, merge ou tag final verificável.

Baseline e metas

Problema priorizado	Baseline técnica	Ação e meta numérica	Resultado medido
Pouca proteção automatizada para fluxos críticos	10 casos no commit 62038b9; sem testes HTTP de integração ou de componentes.	Ampliar testes de API e app; meta de ao menos 25 casos passando.	48 casos declarados; 48 passaram nas execuções locais registradas.
Verificação manual, sem pipeline versionado	Nenhum workflow de CI na baseline.	Executar testes, typecheck e build em push/PR.	Workflow configurado em .github/workflows/qualidade.yml; execução remota ainda pendente.

Escopo e comparabilidade

O relatório da Parte 1 registrou critérios, mas não publicou métricas numéricas de Sonar, cobertura ou testes executados. A baseline de 10 testes foi reconstruída do commit 62038b9, de 12/11/2026, e é identificada como tal. Portanto, a variação de testes é comparável dentro do repositório; não se declara variação de Sonar ou cobertura.

Ações realizadas

Foram acrescentados testes HTTP da API para health check, autenticação e validação de entrada, além de testes de cliente, componentes e telas. O workflow separa as verificações do servidor e do app para falhar quando os testes, tipos ou build não passam.

INTERVENÇÃO E EVIDÊNCIAS

Manutenção, refatoração e testes

Classificação das mudanças

Mudança	Tipo	Efeito esperado	Evidência local
Testes de API, cliente, regras e telas	Preventiva	Detectar regressões em validação, autenticação, filas e apresentação.	19 testes da API e 29 testes do app passaram.
Workflow para push e pull request	Preventiva	Repetir verificações sem depender de execução manual.	Arquivo versionado; falta execução remota.
Extrair as regras fixas de destino do corpo da função	Preventiva / refatoração	Evitar recriar uma tabela constante a cada sugestão e facilitar a leitura.	Serviços de sugestão passaram após a mudança.

Indicadores da refatoração

Indicador	Antes	Depois	Leitura
Linhas em sugerirItensDestino	109	23	Redução de 86 linhas (78,9%) na função.
Entradas fixas alocadas por chamada	9	0	As nove regras passam a existir no escopo do módulo.

A mudança preserva a saída observável da função; os casos existentes verificam sugestões por destino, ausência de duplicatas e prioridade dos objetos essenciais. A contagem de linhas e alocações é uma medida local do trecho refatorado, não um resultado de Sonar.

Execução local registrada

Verificação	Resultado	Observação
API: testes	19 passaram; 0 falharam.	Inclui integração HTTP com banco simulado.
App: Jest	29 passaram; 0 falharam.	Seis suítes de cliente, regras, componentes e telas.
Typecheck do servidor e do app	Passaram.	Sem erros de tipos na execução local.
Build do servidor	Passou.	Compilação TypeScript concluída.

Limites do teste

Os testes de integração usam banco simulado; não comprovam banco MySQL real, BLE físico ou uso em Android. Na execução mais recente, o app passou (6 suítes, 29 testes); o Jest reportou alças assíncronas pendentes e precisou de **--forceExit**. Investigar e eliminar a origem do encerramento é o próximo ajuste.

RESULTADOS E GOVERNANÇA

Interpretação e próximos passos

Comparação antes e depois

Indicador	Antes	Depois	Variação	Interpretação
Casos automatizados	10	48	+38 (+380%)	Mais fluxos críticos protegidos; quantidade não mede cobertura funcional completa.
Testes falhos	Sem execução registrada	0 nesta execução	N/A	A suíte local passou; a evidência deve ser repetida pelo pipeline remoto.
Regras por chamada	9	0	-9	A tabela constante não é recriada para cada sugestão.
Linhas da função	109	23	-86 (-78,9%)	Função menor e mais focada; comportamento coberto pelos testes de serviço.
Pipeline remoto	Ausente	Configurado; sem execução	Ainda não mensurável	O arquivo existe, mas o resultado precisa ser capturado no GitHub.

Processo e governança

Área focal	Aplicação no Lembriê
Alinhamento estratégico	A confiabilidade do checklist e dos avisos atende à necessidade de lembrar objetos antes de sair.
Entrega de valor	Testes de telas e API protegem fluxos que a pessoa usa para cadastrar itens e preparar saídas.
Gestão de riscos	Validação de entradas e autenticação são protegidas; hardware, e-mail e banco real seguem sem evidência nesta execução.
Gerenciamento de recursos	O grupo foi registrado como individual na Parte 1; o esforço se concentrou em testes e automação dos fluxos prioritários.
Mensuração de desempenho	48 casos passaram localmente e a refatoração reduziu 86 linhas na função; não há métrica de cobertura ou Sonar comparável.

Ciclo de garantia e entrega

O workflow está pronto para executar a cada push e pull request, porém esta sessão não publicou alterações nem criou evidências no GitHub. Permanecem pendentes: issue vinculada, branch/commit/PR, revisão visível por outra pessoa, merge, execução verde do Actions e tag ou release final. Como o grupo consta como individual, a revisão por outro integrante precisa ser combinada sem simular uma aprovação.

Conclusão crítica

Há melhoria demonstrável na proteção automatizada e na organização do código. Os resultados locais sustentam a redução do tamanho da função e o aumento de 10 para 48 casos aprovados. A qualidade percebida no uso e a integração física ainda não foram comprovadas; a próxima etapa é publicar o ciclo de revisão, obter a execução remota do pipeline e repetir o roteiro em aparelho com o ESP32 real.

Repositório: github.com/Henripredo40/Lembrie | Baseline: 62038b9 | Análise local após d9d6814; workflow e relatório ainda locais.